

Proporciones de los Assets del Editor de Mundos — Simulador LEGO EV3

1. Objetivo

Definir de manera formal las **proporciones, escalas y relaciones geométricas** de todos los assets utilizados en el editor de mundos del simulador LEGO EV3, garantizando coherencia visual, modularidad y compatibilidad con el motor de simulación.

2. Unidad Base del Sistema

Se define una unidad fundamental:

1 celda = 32 × 32 px

Esta unidad es la base para:

- alineación de objetos
- construcción modular
- cálculo de posiciones

Relación física sugerida:

32 px ≈ 100 mm (mundo real)

3. Clasificación de Assets

3.1 Piso (Tiles)

Se utilizan múltiples estilos de piso para dar variedad visual:

- floor_tile_256_a.png
- floor_tile_256_b.png
- floor_tile_256_c.jpg

Dimensiones:

256 × 256 px

Relación con el grid:

1 tile = 8 × 8 celdas

3.2 Robot

Archivo:

robot_ev3_32x32.png

Dimensiones:

32 × 32 px

Relación:

1 robot = 1 celda

3.3 Muros

Se manejan múltiples estilos visuales con la misma proporción:

- wall_64x64_a.png
- wall_64x64_b.png
- wall_64x64_c.png

Dimensiones:

64 × 64 px

Relación:

1 muro = 2 celdas

3.4 Zonas de Color

Archivos:

- zone_green_128.png
- zone_red_128.png

- zone_white_128.png

Dimensiones:

128 × 128 px

Relación:

1 zona = 4 × 4 celdas

3.5 Líneas para Seguimiento

Los assets de línea están diseñados para construir circuitos de seguimiento.

Archivos:

- line_64_64_Hor.png
- line_64_64_Ver.png
- line_64X64_Cruz.png
- line_64_64_InfDer.png
- line_64_64_InfIzq.png
- line_64_64_SupDer.png
- line_64_64_SupIzq.png

Dimensiones:

64 × 64 px

Relación:

1 línea = 2 × 2 celdas

Tipos:

- línea horizontal
 - línea vertical
 - curvas (4 direcciones)
 - cruce
-

4. Relaciones de Escala Global

Asset	Tamaño	Equivalencia en celdas
Robot	32×32	1×1
Muro	64×64	2×2
Línea	64×64	2×2
Zona	128×128	4×4
Piso	256×256	8×8

5. Reglas de Diseño

1. Todos los assets deben ser múltiplos de 32 px
2. Todos los objetos deben alinearse al grid
3. No escalar imágenes en tiempo de ejecución
4. Usar PNG con fondo transparente (excepto piso)
5. Mantener coherencia visual entre estilos

6. Implicaciones para el Editor de Mundos

6.1 Colocación en grid

```
GRID = 32
```

```
x = (mouse_x // GRID) * GRID  
y = (mouse_y // GRID) * GRID
```

6.2 Colocación según tipo

```
# robot (1x1)  
canvas.create_image(x, y, image=asset)  
  
# línea o muros (2x2)  
canvas.create_image(x, y, image=line_asset)  
  
# zona (4x4)  
canvas.create_image(x, y, image=zone_asset)
```

7. Conclusión

El sistema de proporciones basado en una celda de 32 px permite construir un editor de mundos robusto, coherente y escalable. Todos los assets mantienen relaciones geométricas claras, facilitando tanto la implementación en Tkinter como la simulación física del robot EV3.